

Huerto Escolar, Sembrando vida en Petatlán.

Equipo:

Angel Gabriel castillo Evangelista

Emily Paulet Mendiola García

Iris Vanessa Dorantes López

Juan Michelle Pineda Sebastián

Grupo:

Ga5-4

Materia:

Proyecto Integrador II

Profesor:

Lic. Imer Ramírez Gómez

ABSTRAC

The project “Planting Health in Elementary Schools of Petatlán” aims to promote healthy eating habits among primary school students through the implementation of school gardens and nutrition education activities. Proper nutrition during childhood is essential for physical growth, cognitive development, and academic performance. However, many children consume foods with low nutritional value, especially ultra-processed products that contain high levels of sugar, fats, and artificial ingredients.

This research analyzes the impact that poor nutrition can have on the health and learning abilities of elementary school students in Petatlán. It also proposes the creation of school gardens as an educational and sustainable strategy that allows children to learn about the cultivation of fruits and vegetables while understanding the importance of balanced nutrition.

Through participation in gardening activities, students can develop healthier eating habits, environmental awareness, teamwork, and responsibility. The project also encourages the participation of teachers and parents in promoting a culture of health within the school community.

Ultimately, the initiative seeks to contribute to improving the quality of life of students by strengthening their nutritional knowledge and encouraging the consumption of natural and nutritious foods, creating long-term positive impacts on their health and well-being.

Contenido

ABSTRAC	1
INTRODUCCIÓN	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
Preguntas de Investigación	7
OBJETIVO GENERAL.....	8
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	8
JUSTIFICACIÓN	8
MARCO TEORICO	10
I. Fundamentos de la Nutrición y el Desarrollo Infantil	10
1.1 Requerimientos de macronutrientes y micronutrientes en la edad escolar.	10
1.2. Relación entre nutrición, función cerebral y rendimiento académico	10
1.3. Impacto metabólico de los alimentos ultra procesados.	11
II. Contexto de la Seguridad Alimentaria en el Entorno Escolar	11
2.1. Productos de bajo valor nutricional en escuelas de Petatlán.	11
2.2. Consecuencias sociales y económicas de la desnutrición infantil.	12
2.3. La escuela como espacio estratégico para la promoción de la salud.....	13
III. El Huerto Escolar como Estrategia Pedagógica y Nutricional.....	14
3.1 Didáctica de la producción de alimentos frescos y el consumo saludable.....	14
3.2 Formación de hábitos alimentarios mediante la participación activa.	15
3.3. Desarrollo de responsabilidad, trabajo en equipo y habilidades sociales.....	16
IV. Educación Ambiental y Sustentabilidad Institucional	16
4.1. Conciencia ecológica y preservación de la biodiversidad en el entorno escolar.	16
4.2. Prácticas de aprovechamiento de recursos: uso del agua y compostaje.	17
4.3. Reducción de la dependencia de productos industrializados y autonomía alimentaria.	18
V. Participación Comunitaria y Bienestar Integral	19
5.1. Integración de docentes y padres en acciones de seguridad alimentaria.	19
5.2. Impacto de los hábitos saludables en la calidad de vida y formación.	19

5.3. Fortalecimiento de la cultura alimentaria y el desarrollo a largo plazo.	20
HIPOTESIS	20
METODOLOGIA	21
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	21
TIPO DE INVESTIGACION	23
DISEÑO	24
POBLACIÓN	25
MUESTRA	26
TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	27
INSTRUMENTOS.....	28
ANALISIS DE DATOS	30
CRONOGRAMA	33
CONCLUSION	34
BIBLIOGRAFÍA	35

INTRODUCCIÓN

La alimentación durante la etapa escolar es un factor fundamental para el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. En esta etapa de crecimiento, una dieta equilibrada permite fortalecer el sistema inmunológico, mejorar el rendimiento académico y favorecer el desarrollo adecuado del organismo. Sin embargo, en muchas comunidades escolares se ha observado un incremento en el consumo de alimentos ultra procesados con bajo valor nutricional, lo que puede derivar en problemas de salud como obesidad, desnutrición o deficiencias nutricionales.

En el municipio de Petatlán, Guerrero, esta problemática también se manifiesta en el entorno escolar, donde muchos estudiantes tienen acceso principalmente a productos industrializados dentro o fuera de las escuelas. Esta situación evidencia la necesidad de promover estrategias educativas que fomenten hábitos alimenticios más saludables desde edades tempranas.

Ante este contexto, el proyecto “Sembrando Salud en Primarias de Petatlán” propone la implementación de huertos escolares como una herramienta educativa que permita a los estudiantes aprender de manera práctica sobre la producción de alimentos, la importancia de una nutrición adecuada y el cuidado del medio ambiente. A través de actividades participativas, los niños podrán conocer el proceso de cultivo de frutas y verduras, comprender su valor nutricional y desarrollar una relación más consciente con los alimentos que consumen.

Además de mejorar el conocimiento sobre nutrición, este proyecto busca fortalecer valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la participación comunitaria, involucrando a docentes y padres de familia en el proceso educativo. De esta

manera, se pretende generar un impacto positivo no solo en la alimentación de los estudiantes, sino también en la construcción de una cultura de salud y bienestar dentro de la comunidad escolar

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La mala alimentación representa uno de los desafíos más importantes para el desarrollo integral de la niñez. En edad primaria, una nutrición deficiente no solo afecta el crecimiento físico, sino también el rendimiento escolar, la concentración y el desarrollo cognitivo.

En diversas escuelas primarias del municipio de Petatlán, el acceso a una alimentación nutritiva es limitado. Aunque existan apoyos como los propios comedores escolares, pero, estos no siempre garantizan una dieta balanceada, ya que con frecuencia los alimentos proporcionados por las instituciones no son tan saludables y hasta pueden resultar dañinas para niños de tan corta edad, esto sumando el hecho de que las escuelas primarias cuenta con una gran variedad de dulces con exceso de azúcares y de bajo valor nutricional. Esta situación repercute directamente en la salud, generando fatiga, debilidad, mayor propensión a enfermedades y dificultades en el aprendizaje.

Ante este panorama surge una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo no consume los nutrientes esenciales que necesita? El organismo requiere vitaminas, minerales, proteínas y otros nutrientes para crecer, mantener sus funciones vitales y fortalecer el sistema inmunológico. La carencia prolongada de estos elementos provoca deterioro físico, bajo aprovechamiento académico y afecta la calidad de vida desde la infancia.

Frente a esta problemática, nace la necesidad de implementar estrategias sustentables que contribuyan a mejorar la alimentación escolar desde un enfoque práctico y educativo. Una alternativa viable es la creación de huertos escolares, los cuales permiten producir alimentos frescos a bajo costo dentro de las propias instituciones. Estos huertos también pueden ser cuidados por los niños de la primaria, como regarlos cada que se requiera para así ir creando una conciencia en ellos sobre el cuidado de las plantas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que la desnutrición infantil no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que impacta el desarrollo social y económico a largo plazo, perpetuando ciclos de pobreza. Un niño mal alimentado tiene mayores probabilidades de presentar rezago educativo, menor acceso a oportunidades laborales futuras y problemas crónicos de salud en la adultez.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca que la seguridad alimentaria en el entorno escolar es clave para garantizar el bienestar de los estudiantes. Cuando las escuelas se convierten en espacios que promueven la alimentación saludable, no solo mejoran los indicadores nutricionales, sino también la permanencia escolar y el desempeño académico.

Frente a esta realidad, surge la necesidad de implementar estrategias sustentables que permitan mejorar la alimentación infantil desde un enfoque práctico, educativo y comunitario. No se trata únicamente de proporcionar alimentos, sino de generar soluciones de largo plazo que fortalezcan la autonomía alimentaria de las instituciones educativas.

La implementación de estos huertos busca:

- Reducir la dependencia de productos industrializados.
- Fomentar una alimentación balanceada rica en nutrientes esenciales.
- Promover la educación ambiental y la cultura alimentaria en los estudiantes.

- Involucrar a la comunidad escolar en prácticas sustentables.

Preguntas de Investigación

Pregunta General

¿De qué manera la implementación de huertos escolares como estrategia pedagógica y nutricional contribuye a mejorar los hábitos alimentarios, el aprovechamiento académico y la conciencia ambiental en los estudiantes de las escuelas primarias del municipio de Petatlán, Guerrero?

Impacto Nutricional: ¿En qué medida la disponibilidad de alimentos frescos producidos en el huerto escolar reduce la dependencia de productos ultra procesados y dulces con exceso de azúcares dentro de las instituciones?

Desarrollo Cognitivo: ¿Cuál es la relación observable entre la mejora de la ingesta de nutrientes esenciales y el rendimiento escolar, la concentración y la disminución de la fatiga en los niños de nivel primaria?

Efectividad Pedagógica: ¿Cómo influye la participación activa en las tareas de siembra, riego y cosecha en el desarrollo de conocimientos sobre nutrición y cuidado del medio ambiente en los alumnos?

Cambio de Preferencias: ¿Cómo afecta el involucramiento directo de los niños en la producción de sus propios alimentos a su disposición por consumir frutas y verduras en lugar de comida chatarra?

Sustentabilidad y Comunidad: ¿De qué manera la integración de docentes y padres de familia en las prácticas del huerto escolar garantiza la autonomía alimentaria y la permanencia del proyecto a largo plazo?

Salud Pública: ¿Cómo impacta la educación nutricional basada en huertos escolares en la reducción de riesgos de enfermedades recurrentes y problemas crónicos de salud como la obesidad infantil en la región?

OBJETIVO GENERAL

Implementar huertos escolares en escuelas primarias del municipio de Petatlán, Guerrero, con el fin de mejorar la alimentación de los estudiantes, fomentar hábitos saludables y fortalecer la educación ambiental mediante la producción y consumo de alimentos frescos dentro del entorno escolar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Promover el consumo de frutas y verduras en los estudiantes de nivel primaria para reducir la ingesta de alimentos ultra procesados y con alto contenido de azúcar.
2. Desarrollar en los alumnos conocimientos básicos sobre nutrición, cuidado del medio ambiente y producción de alimentos a través de actividades prácticas en el huerto escolar.
3. Involucrar a docentes, padres de familia y comunidad escolar en acciones sustentables que fortalezcan la seguridad alimentaria y el bienestar de los niños.

JUSTIFICACIÓN

La alimentación infantil es un factor clave para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños. En el municipio de Petatlán, Guerrero, se observa de manera cotidiana que muchos alumnos de nivel primaria consumen principalmente productos ultra procesados, refrescos y alimentos con alto contenido de azúcar y bajo valor nutricional, los cuales se venden dentro o alrededor de las escuelas. Esta situación se refleja en problemas como cansancio frecuente, falta de concentración en clases y enfermedades recurrentes.

Diversos especialistas en nutrición señalan que un niño que no se alimenta correctamente no rinde igual en la escuela, se enferma con mayor facilidad y presenta mayores dificultades para aprender. Docentes y padres de familia en escuelas públicas de la región han expresado que muchos alumnos llegan a clases sin desayunar o con una alimentación basada en comida chatarra, lo que afecta su rendimiento académico y su bienestar general.

A nivel nacional, la UNICEF advierte que la malnutrición infantil tiene efectos a corto y largo plazo, ya que afecta el crecimiento, el desarrollo del cerebro y las oportunidades futuras de los niños. En México, más del 35% de los niños de entre 5 y 11 años presentan sobrepeso u obesidad, mientras que, en zonas con mayor marginación, como varias comunidades del estado de Guerrero, también persisten problemas de desnutrición. Esta doble carga de mala alimentación refleja la necesidad urgente de estrategias integrales dentro del entorno escolar.

Por su parte, la FAO señala que la escuela es un espacio estratégico para mejorar la seguridad alimentaria, ya que permite promover hábitos saludables, el consumo de alimentos frescos y la educación nutricional desde edades tempranas. Cuando los niños participan en la producción de sus propios alimentos, desarrollan mayor interés por consumir frutas y verduras, lo que impacta positivamente en su salud y en su formación integral.

“Sembrando Salud en Primarias de Petatlán” se justifica como una estrategia educativa y social que responde a una problemática real del entorno. La implementación de huertos escolares permitirá mejorar el acceso a alimentos frescos, reducir la dependencia de productos industrializados, fomentar hábitos saludables, fortalecer la educación ambiental e involucrar a la comunidad escolar en prácticas sustentables que generen beneficios a largo plazo

MARCO TEORICO

I. Fundamentos de la Nutrición y el Desarrollo Infantil

1.1. Requerimientos de macronutrientes y micronutrientes en la edad escolar.

La nutrición se define como el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el organismo obtiene, transforma y utiliza los nutrientes necesarios para el mantenimiento de las funciones vitales, el crecimiento y la salud óptima. Durante la etapa escolar, el cuerpo humano demanda una ingesta precisa y equilibrada de macronutrientes proteínas para la formación de tejidos, carbohidratos para la energía metabólica y grasas saludables para la estructura celular y micronutrientes, tales como vitaminas y minerales, que actúan como catalizadores en procesos bioquímicos esenciales. El organismo infantil requiere estos elementos no solo para alcanzar su potencial de crecimiento físico, sino para fortalecer su sistema inmunológico, reduciendo la propensión a enfermedades que puedan interrumpir el ciclo de aprendizaje. Una carencia prolongada de estos nutrientes fundamentales deriva en un deterioro físico progresivo y una disminución en la vitalidad necesaria para las actividades diarias.

1.2. Relación entre nutrición, función cerebral y rendimiento académico

Una nutrición deficiente en la edad primaria no solo limita el desarrollo físico, sino que tiene repercusiones críticas en el rendimiento escolar y la maduración del

sistema nervioso central. De acuerdo con el National Institute of Child Health and Human Development (NICHD, 2018), “La mala alimentación es un factor determinante en la aparición de déficits de atención, menor capacidad de aprendizaje y un incremento en el riesgo de padecer enfermedades crónicas desde edades tempranas. La fatiga, la debilidad y la falta de concentración son manifestaciones directas de un cerebro que no recibe el combustible necesario para los procesos de sinapsis y memorización. En este sentido, un niño que no consume los nutrientes esenciales que su cuerpo demanda no puede rendir al mismo nivel que sus pares, lo que genera un rezago académico que afecta su formación integral y sus oportunidades futuras”.

.

1.3. Impacto metabólico de los alimentos ultra procesados.

La formación de hábitos alimentarios en la infancia está condicionada por la familia, la escuela y el entorno social, siendo este último un factor de riesgo cuando predomina la oferta de productos ultra procesados. Estos alimentos, caracterizados por un bajo valor nutricional y un exceso de azúcares refinados, grasas saturadas y sodio, desplazan el consumo de frutas y verduras, deteriorando la calidad de la dieta general. En México, se estima que más del 35% de los niños entre 5 y 11 años presentan sobrepeso u obesidad, una cifra alarmante que se vincula directamente con la ingesta habitual de bebidas azucaradas y snacks industriales. Esta "doble carga" de la malnutrición donde coexisten la obesidad por exceso de calorías vacías y la desnutrición por falta de nutrientes reales refleja la urgencia de transformar el entorno escolar en un espacio estratégico para la educación nutricional y el acceso a alimentos frescos.

II. Contexto de la Seguridad Alimentaria en el Entorno Escolar

2.1. Productos de bajo valor nutricional en escuelas de Petatlán.

La disponibilidad de productos de bajo valor nutricional dentro y alrededor de los planteles escolares constituye uno de los principales factores que influyen en los hábitos alimentarios infantiles. De acuerdo con la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “el acceso a alimentos saludables es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria; sin embargo, en muchos contextos escolares mexicanos predominan productos ultra procesados caracterizados por su alta densidad energética y bajo aporte de micronutrientes esenciales”.

En escuelas primarias mexicanas es común la venta de frituras, refrescos, golosinas y bebidas azucaradas, alimentos que superan las recomendaciones de azúcares añadidos y sodio establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El entorno escolar tiene una influencia determinante en la configuración de patrones alimentarios, especialmente en contextos donde los niños pasan gran parte del día en la escuela.

En comunidades como Petatlán, Guerrero, donde existen condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, la adquisición de alimentos suele estar determinada por el bajo costo y la alta disponibilidad de productos industrializados. Esta situación propicia que los estudiantes consuman alimentos con escaso valor nutricional, desplazando opciones tradicionales más saludables. El consumo frecuente de ultra procesados está relacionado con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares desde edades tempranas.

A pesar de la implementación de lineamientos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, el cumplimiento ha sido desigual, particularmente en zonas rurales. Esto evidencia que la disponibilidad de alimentos no saludables continúa siendo un desafío estructural en el entorno escolar.

2.2. Consecuencias sociales y económicas de la desnutrición infantil.

La desnutrición infantil representa un problema multidimensional que impacta no solo la salud física, sino también el desarrollo cognitivo, social y económico de los individuos y las comunidades. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) señala que la desnutrición durante los primeros años de vida puede provocar retraso

en talla, alteraciones en el desarrollo cerebral y debilitamiento del sistema inmunológico. Estas condiciones afectan directamente el rendimiento escolar y la capacidad de aprendizaje.

Los niños que sufren desnutrición en la primera infancia presentan menor desarrollo cognitivo y, en consecuencia, menor productividad en la edad adulta. Este impacto trasciende al individuo y se convierte en una problemática social, pues perpetúa el ciclo intergeneracional de pobreza.

Desde la perspectiva económica, la malnutrición puede representar pérdidas equivalentes hasta el 3% del Producto Interno Bruto en países latinoamericanos, debido al incremento en gastos de salud, repetición escolar y disminución del capital humano. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos ha advertido que la desnutrición limita la capacidad productiva futura, afectando el crecimiento económico nacional.

En contextos como Guerrero, donde existen altos índices de marginación, la desnutrición no solo refleja carencias alimentarias, sino también desigualdades estructurales. Por ello, abordar la nutrición infantil desde el ámbito escolar constituye una inversión social estratégica que puede contribuir a romper ciclos de pobreza y exclusión.

2.3. La escuela como espacio estratégico para la promoción de la salud.

La escuela es considerada un entorno privilegiado para la promoción de la salud debido a su capacidad de influir de manera sistemática en la formación de hábitos durante la infancia.

La escuela no solo transmite conocimientos académicos, sino que también moldea conductas y valores relacionados con el bienestar integral. En este sentido, la educación nutricional debe ir acompañada de cambios estructurales en el entorno alimentario, como la regulación de productos disponibles y la implementación de programas de alimentación saludable.

Las intervenciones escolares más efectivas son aquellas que combinan educación, participación familiar y modificación del ambiente. La implementación de huertos escolares como estrategia pedagógica que fortalece la seguridad alimentaria, fomenta el consumo de alimentos frescos y promueve la participación activa de la comunidad.

En municipios como Petatlán, donde la actividad agrícola forma parte de la identidad local, los huertos escolares pueden representar una estrategia viable y culturalmente pertinente para mejorar la nutrición infantil. Al integrar producción, educación y salud, la escuela se convierte en un agente de transformación social capaz de incidir positivamente en la calidad de vida de los estudiantes y sus familias.

III. El Huerto Escolar como Estrategia Pedagógica y Nutricional

3.1 Didáctica de la producción de alimentos frescos y el consumo saludable.

El huerto escolar puede comprenderse como una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo y la experimentación directa. Desde la perspectiva de (Dewey, 2007), el conocimiento se consolida cuando el estudiante interactúa activamente con su entorno, ya que “toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia”. En este sentido, el huerto transforma el espacio escolar en un laboratorio vivo donde los alumnos observan, experimentan y reflexionan sobre el proceso de producción de alimentos.

La participación en la siembra, el cuidado y la cosecha permite que los estudiantes comprendan el ciclo biológico de las plantas y la importancia de una alimentación basada en productos frescos. (Ozer, 2007) señala que los programas de huertos escolares no solo incrementan el conocimiento sobre nutrición, sino que también mejoran la actitud de los niños hacia el consumo de verduras. De manera complementaria, (Ratcliffe, 2011) encontró que la exposición constante al cultivo favorece un aumento en la ingesta de alimentos saludables.

Además, la didáctica del huerto permite integrar distintas asignaturas. En ciencias naturales se estudia la fotosíntesis y la fertilidad del suelo; en matemáticas se

pueden medir tiempos de crecimiento o cantidades de riego; en formación cívica se promueve el trabajo colaborativo. De esta forma, el huerto escolar no es una actividad aislada, sino una estrategia pedagógica transversal que fortalece el aprendizaje integral.

Por lo tanto, la producción de alimentos frescos dentro de la escuela no solo contribuye a mejorar la dieta infantil, sino que también consolida aprendizajes significativos que influyen en las decisiones alimentarias futuras.

3.2 Formación de hábitos alimentarios mediante la participación activa.

La formación de hábitos alimentarios saludables durante la infancia depende en gran medida de la experiencia directa y del entorno social. (Bandura, 1977), mediante su teoría del aprendizaje social, explica que los niños aprenden por observación e imitación, pero también a través de la práctica constante. En el huerto escolar, el estudiante no solo recibe información sobre nutrición, sino que vive el proceso de producción, lo que fortalece la internalización de hábitos saludables.

(Fisher, 1998) Sostienen que las preferencias alimentarias infantiles se desarrollan por exposición repetida y experiencias positivas asociadas a los alimentos. Cuando los niños cultivan vegetales y observan su crecimiento, se genera una relación emocional y simbólica con el alimento, incrementando su aceptación. Esta conexión práctica reduce la resistencia común hacia verduras y frutas en edades tempranas.

Asimismo, (Kolb, 1984) afirma que el aprendizaje experiencial transforma la experiencia en conocimiento duradero. En el contexto del huerto, sembrar y cosechar fortalece la conciencia sobre el valor nutricional de los alimentos y los efectos negativos del consumo excesivo de productos ultra procesados.

De esta manera, la participación activa no solo informa, sino que moldea conductas. La repetición de prácticas saludables en un entorno guiado favorece la consolidación de hábitos que pueden mantenerse a largo plazo, impactando positivamente la salud física y el rendimiento académico.

3.3. Desarrollo de responsabilidad, trabajo en equipo y habilidades sociales.

El huerto escolar también fortalece el desarrollo socioemocional. (Goleman, 1995) plantea que la inteligencia emocional incluye habilidades como la responsabilidad, la cooperación y la autorregulación. En el trabajo agrícola escolar, cada estudiante asume tareas específicas, aprende a cumplir compromisos y comprende que el descuido afecta el resultado colectivo.

Desde la pedagogía crítica de (Freire, 1970), la educación debe fomentar conciencia y participación activa. El huerto promueve este enfoque al convertir a los estudiantes en protagonistas del proceso productivo, no simples receptores de información.

Además, investigaciones de (Hart, 1992) demuestran que la participación real en proyectos escolares fortalece la autoestima y la capacidad de toma de decisiones. Cuando los alumnos colaboran en la organización del huerto, desarrollan habilidades comunicativas, liderazgo y sentido de pertenencia.

En consecuencia, el huerto escolar contribuye no solo a la nutrición, sino a la formación integral, preparando a los estudiantes para el trabajo cooperativo y la responsabilidad social.

IV. Educación Ambiental y Sustentabilidad Institucional

4.1. Conciencia ecológica y preservación de la biodiversidad en el entorno escolar.

La educación ambiental dentro del entorno escolar no debe limitarse a contenidos teóricos, sino que debe promover experiencias que permitan comprender la relación entre el ser humano y la naturaleza. (Naess, 1989), fundador de la ecología profunda, sostiene que el ser humano no es superior al entorno natural, sino parte integral de él. Desde esta perspectiva, el huerto escolar permite que los estudiantes experimenten de manera directa esa interdependencia al observar cómo el suelo, el agua, los insectos y las plantas forman parte de un mismo sistema.

Por su parte, (David, 1992) afirma que “toda educación es educación ambiental”, ya que cualquier proceso formativo influye en la manera en que las personas se relacionan con su entorno. Cuando los estudiantes participan en actividades de cultivo, desarrollan sensibilidad hacia los procesos naturales y comprenden que la producción de alimentos depende del equilibrio ecológico.

El huerto escolar también favorece la preservación de la biodiversidad al promover la siembra de distintas especies vegetales, incluyendo variedades locales o tradicionales. Según (M, 2004), la diversidad agrícola fortalece la resiliencia de los ecosistemas y mejora la seguridad alimentaria. En contextos como Petatlán, donde la agricultura forma parte de la identidad comunitaria, el rescate de cultivos tradicionales puede fortalecer tanto la cultura local como la conciencia ecológica.

Así, el huerto se convierte en un espacio formativo donde la biodiversidad no solo se estudia, sino que se vive y se protege, consolidando una ética ambiental desde edades tempranas.

4.2. Prácticas de aprovechamiento de recursos: uso del agua y compostaje.

La sustentabilidad institucional implica la adopción de prácticas responsables en el uso de recursos naturales. En el caso del huerto escolar, el agua y el suelo son elementos fundamentales que requieren manejo consciente. (Capra, 1996) explica que los sistemas vivos funcionan a través de ciclos interconectados, donde los residuos de un proceso se convierten en insumos de otro. Esta visión sistémica puede aplicarse al compostaje escolar, donde los restos orgánicos se transforman en fertilizante natural.

El compostaje permite reducir la cantidad de desechos generados en la escuela y, al mismo tiempo, mejorar la fertilidad del suelo sin recurrir a productos químicos. Según el (Institute, 2020), la gestión adecuada de residuos orgánicos contribuye a disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalece prácticas de economía circular.

En cuanto al uso del agua, el riego responsable enseña a los estudiantes la importancia de evitar el desperdicio. En regiones con vulnerabilidad hídrica, el aprendizaje sobre técnicas de riego eficiente fomenta una cultura de ahorro que puede trasladarse al hogar. (Gleik, 2014) advierte que la crisis del agua es uno de los mayores desafíos del siglo XXI, por lo que la educación temprana en el uso racional del recurso resulta estratégica.

De esta manera, el huerto escolar se convierte en un escenario práctico donde los alumnos comprenden que la sustentabilidad no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana basada en el respeto y cuidado de los recursos naturales.

4.3. Reducción de la dependencia de productos industrializados y autonomía alimentaria.

El aumento del consumo de productos industrializados ha transformado los hábitos alimentarios en muchas comunidades. (Shiva, 2000) sostiene que la pérdida de soberanía alimentaria ocurre cuando las comunidades dependen excesivamente de sistemas industriales externos para su alimentación. En contraste, la producción local fortalece la autonomía y la seguridad alimentaria.

(Campesina, 2007) define la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a producir alimentos saludables de manera sostenible y culturalmente apropiada. En el contexto escolar, el huerto permite que los estudiantes participen en una forma básica de producción local, reduciendo simbólicamente la dependencia de alimentos ultra procesados.

Además, (Pollan, 2008) argumenta que el desconocimiento del origen de los alimentos ha generado una desconexión entre consumidores y procesos productivos. Al cultivar en la escuela, los estudiantes recuperan esa conexión y desarrollan pensamiento crítico frente a la industria alimentaria.

Por lo tanto, la implementación de huertos escolares no solo mejora la calidad nutricional, sino que promueve una cultura de consumo responsable y autonomía

alimentaria, fortaleciendo la capacidad comunitaria de producir parte de sus propios alimentos.

V. Participación Comunitaria y Bienestar Integral

5.1. Integración de docentes y padres en acciones de seguridad alimentaria.

La participación comunitaria es un elemento clave en los proyectos educativos sostenibles. (Eipstein, 2011) plantea que la colaboración entre escuela y familia fortalece el rendimiento académico y el desarrollo social del alumnado. Cuando docentes y padres participan en el mantenimiento del huerto escolar, se genera corresponsabilidad en la formación alimentaria de los niños.

(Hoover-Dempsey, 2005) sostienen que la implicación familiar influye directamente en la motivación y compromiso estudiantil. En el caso del huerto, los padres pueden replicar en casa prácticas de cultivo o preparación de alimentos saludables, ampliando el impacto del proyecto más allá del aula.

Asimismo, la cooperación comunitaria fortalece el sentido de pertenencia y la cohesión social. La organización de jornadas de siembra o cosecha promueve interacción intergeneracional y rescate de saberes tradicionales.

En consecuencia, la integración de docentes y familias convierte al huerto en un proyecto colectivo que fortalece la seguridad alimentaria y el bienestar comunitario.

5.2. Impacto de los hábitos saludables en la calidad de vida y formación.

La adopción de hábitos saludables desde la infancia impacta directamente en la calidad de vida. El (Prevention, 2022) señala que el consumo adecuado de frutas y verduras reduce el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad y diabetes, y mejora la función cognitiva en etapas escolares.

(Teras, 2005) encontró que existe relación entre nutrición adecuada y mejor rendimiento académico, especialmente en concentración y memoria. Esto

demuestra que la alimentación no solo influye en la salud física, sino también en el desempeño escolar.

Así, el huerto escolar, al promover hábitos alimentarios saludables, contribuye a una formación integral que favorece tanto el bienestar físico como el desarrollo intelectual.

5.3. Fortalecimiento de la cultura alimentaria y el desarrollo a largo plazo.

La alimentación es un fenómeno cultural y social. (Mintz, 1985) explica que los alimentos reflejan identidad, historia y relaciones sociales. Cuando la escuela promueve el cultivo de productos locales, contribuye al rescate de tradiciones culinarias y prácticas agrícolas propias de la comunidad.

(Contreras, 2005) sostienen que la cultura alimentaria se transmite mediante experiencias compartidas y prácticas cotidianas. El huerto escolar permite esa transmisión al integrar conocimiento tradicional con educación formal.

A largo plazo, fortalecer la cultura alimentaria saludable puede reducir problemáticas de salud pública y mejorar el desarrollo social. La formación de generaciones con mayor conciencia nutricional impacta positivamente en la economía familiar y en la sostenibilidad comunitaria.

Por lo tanto, el huerto escolar no solo es una herramienta pedagógica, sino un medio para consolidar identidad cultural, bienestar social y desarrollo sostenible a futuro.

HIPOTESIS

H1: La implementación de huertos escolares en las primarias de Petatlán reducirá significativamente el consumo de productos ultra procesados y bebidas azucaradas entre los estudiantes.

H2: El acceso directo a alimentos frescos cultivados en la institución mejorará los indicadores de energía y disminuirá la fatiga escolar reportada por los docentes.

H3: Existe una relación positiva entre el consumo de vegetales del huerto escolar y el fortalecimiento del sistema inmunológico de los alumnos, reduciendo su propensión a enfermedades recurrentes.

H4: Los estudiantes que participan activamente en el huerto escolar mostrarán una mejora medible en su capacidad de concentración y desempeño académico en comparación con aquellos que mantienen una dieta basada en comida chatarra.

H5: La participación activa de los estudiantes en el cultivo de alimentos dentro de huertos escolares fomentará el desarrollo de hábitos alimentarios saludables y aumentará la aceptación del consumo de frutas y verduras.

H6: La integración de huertos escolares en las primarias de Petatlán fortalecerá la educación ambiental, el trabajo colaborativo y la participación de la comunidad educativa en prácticas sustentables relacionadas con la seguridad alimentaria.

H7: La enseñanza práctica sobre cultivo de alimentos en huertos escolares aumentará el conocimiento de los estudiantes sobre nutrición y alimentación saludable.

H8: La participación de los alumnos en actividades de huertos escolares fortalecerá su conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

METODOLOGIA

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, ya que integra elementos del enfoque cuantitativo y cualitativo con el propósito de analizar de manera más completa el impacto del proyecto “Sembrando Salud en Primarias de Petatlán”. Este enfoque permite estudiar la problemática de la alimentación infantil desde diferentes perspectivas, considerando tanto los datos medibles como las experiencias y percepciones de los participantes involucrados en el proyecto.

El enfoque mixto resulta especialmente pertinente para esta investigación debido a que el fenómeno estudiado no puede comprenderse únicamente mediante datos numéricos. Si bien es importante medir aspectos como el consumo de alimentos saludables, la frecuencia de ingesta de productos ultra procesados o la participación de los estudiantes en las actividades del huerto escolar, también es necesario analizar los cambios en las actitudes, conocimientos y hábitos alimentarios que se generan a partir de la implementación de esta estrategia educativa.

Desde la perspectiva cuantitativa, el proyecto busca identificar cambios observables en los hábitos alimentarios de los estudiantes de nivel primaria. La recopilación de datos permitirá analizar variables como la frecuencia de consumo de frutas y verduras, la reducción del consumo de alimentos industrializados y la posible mejora en los niveles de energía, concentración y rendimiento académico de los alumnos. Estos datos permiten establecer tendencias y patrones que reflejen el impacto del huerto escolar en la vida cotidiana de los estudiantes.

Por otra parte, el componente cualitativo de la investigación permite comprender las experiencias, percepciones y opiniones de los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa respecto al proyecto. La participación activa de los niños en actividades como la siembra, el riego y la cosecha no solo genera cambios en la alimentación, sino también en la forma en que los estudiantes perciben los alimentos y el cuidado del medio ambiente. A través de la observación y el análisis de estas experiencias, es posible identificar transformaciones en los valores, actitudes y conocimientos relacionados con la nutrición y la sustentabilidad.

El enfoque mixto también facilita el análisis de la dimensión educativa y social del proyecto. La implementación de huertos escolares no solo busca mejorar la alimentación de los estudiantes, sino también fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad, la educación ambiental y la participación de la comunidad escolar

en prácticas sustentables. Estos elementos forman parte de un proceso formativo integral que combina conocimientos teóricos con experiencias prácticas dentro del entorno escolar.

En este sentido, la combinación de datos cuantitativos y cualitativos permite obtener una visión más amplia del impacto del proyecto, ya que no solo se analizan los resultados medibles, sino también los cambios en la cultura alimentaria, la conciencia ambiental y la participación comunitaria dentro de las escuelas primarias del municipio de Petatlán, Guerrero.

TIPO DE INVESTIGACION

La investigación se clasifica como descriptiva, ya que tiene como objetivo principal analizar y describir la situación actual relacionada con los hábitos alimentarios de los estudiantes de nivel primaria en el municipio de Petatlán, así como el impacto que puede generar la implementación de huertos escolares como estrategia educativa y nutricional.

La investigación descriptiva se caracteriza por estudiar fenómenos sociales o educativos con el propósito de identificar sus características, comportamientos y condiciones dentro de un contexto determinado. En el caso del proyecto “Sembrando Salud en Primarias de Petatlán”, este tipo de investigación permite examinar la realidad alimentaria que viven muchos estudiantes dentro del entorno escolar, donde con frecuencia predominan productos ultra procesados, bebidas azucaradas y alimentos con bajo valor nutricional.

A través de este enfoque descriptivo, se busca identificar y analizar los patrones de consumo alimentario presentes en los alumnos, así como las condiciones que influyen en la elección de ciertos alimentos dentro de la escuela. En muchas instituciones educativas, los estudiantes tienen acceso principalmente a productos industrializados que resultan atractivos por su sabor, bajo costo o facilidad de

adquisición, lo que ha contribuido al aumento de problemas como el sobrepeso, la obesidad infantil y la deficiencia de nutrientes esenciales.

Además de describir la problemática alimentaria, la investigación también analiza el papel que puede desempeñar el huerto escolar como una alternativa educativa que promueve el consumo de alimentos frescos y saludables. Al integrar actividades de cultivo dentro del entorno escolar, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer el origen de los alimentos, comprender los procesos naturales de producción y desarrollar una relación más consciente con su alimentación.

El carácter descriptivo del estudio también permite examinar el impacto social y educativo del proyecto dentro de la comunidad escolar. La participación de docentes, alumnos y padres de familia en el cuidado del huerto genera dinámicas de colaboración que fortalecen el sentido de responsabilidad colectiva y promueven valores relacionados con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, la investigación busca describir los cambios que se producen en el conocimiento y las actitudes de los estudiantes hacia la alimentación saludable. Al involucrarse directamente en la siembra y el cuidado de los cultivos, los alumnos pueden desarrollar mayor interés por consumir frutas y verduras, lo que contribuye a mejorar sus hábitos alimentarios y su bienestar general.

DISEÑO

El diseño de la presente investigación es de campo, ya que la información necesaria para el desarrollo del estudio se obtiene directamente del lugar donde ocurre el fenómeno que se desea analizar. En este caso, la investigación se lleva a cabo en escuelas primarias del municipio de Petatlán, donde se busca conocer los hábitos alimenticios de los estudiantes y su nivel de conocimiento sobre la alimentación saludable.

La investigación de campo permite recopilar datos directamente de la realidad mediante el contacto con la población estudiada. A través de este diseño se obtiene información de primera mano, lo que permite comprender con mayor claridad la problemática relacionada con la alimentación de los niños en edad escolar. Para ello se utilizan herramientas como encuestas y observación, las cuales facilitan la recopilación de información sobre los alimentos que consumen los estudiantes, así como los productos que suelen adquirir dentro o fuera de la escuela.

Este tipo de diseño resulta adecuado para el proyecto, ya que permite analizar la situación actual de la alimentación infantil dentro del entorno escolar. De esta manera se pueden identificar patrones de consumo, preferencias alimenticias y posibles factores que influyen en la elección de alimentos por parte de los estudiantes.

Además, el diseño de campo contribuye a obtener información real y actual sobre el problema investigado, lo que facilita el análisis de los datos recolectados y permite plantear propuestas o estrategias que promuevan una alimentación más saludable entre los estudiantes de nivel primaria. Con base en los resultados obtenidos, se busca generar conciencia sobre la importancia de una buena alimentación para el desarrollo físico, mental y académico de los niños.

POBLACIÓN

La población de esta investigación está conformada por los estudiantes de las escuelas primarias del municipio de Petatlán, Guerrero. Estos alumnos representan el grupo principal al que va dirigido el proyecto “Sembrando Salud en primarias de Petatlán”, el cual busca promover una alimentación más saludable mediante la enseñanza sobre nutrición y la implementación de huertos escolares dentro del entorno educativo.

Los estudiantes de nivel primaria se encuentran en una etapa fundamental de su desarrollo físico, mental y social, por lo que la formación de hábitos alimenticios

adecuados es muy importante. En muchas ocasiones, los niños consumen alimentos con bajo valor nutricional debido a la falta de información sobre una alimentación balanceada o por la disponibilidad de productos poco saludables dentro o cerca de las escuelas. Por esta razón, resulta necesario analizar la situación actual para identificar las necesidades y oportunidades de mejora en la educación alimentaria.

Además de los alumnos, dentro de la población también se puede considerar a los docentes y directivos de las escuelas primarias, ya que ellos cumplen un papel fundamental en la orientación y formación de los estudiantes. Los maestros pueden influir positivamente en los hábitos alimenticios de los niños mediante actividades educativas, proyectos escolares y el fomento de prácticas saludables como la siembra y el cuidado de huertos escolares. De igual manera, los directivos pueden apoyar en la implementación de programas que promuevan una alimentación saludable dentro de la institución educativa.

Por lo tanto, la población total de esta investigación estará integrada por todos los estudiantes de nivel primaria de las escuelas del municipio de Petatlán, así como por parte del personal educativo que participa en el proceso de enseñanza y en las actividades relacionadas con la promoción de la salud y la nutrición escolar.

MUESTRA

Debido a que resulta complicado estudiar a toda la población, ya sea por limitaciones de tiempo, recursos o acceso a los dos turnos de la primaria, se seleccionará una muestra representativa que permita obtener información relevante para el desarrollo de la investigación. La muestra estará integrada por un grupo de 30 estudiantes de la escuela Ignacio Zaragoza del municipio de Petatlán, elegidos de manera que representen diferentes grados escolares, edades y contextos dentro de la comunidad educativa.

La selección de la muestra permitirá recopilar información sobre los hábitos alimenticios de los alumnos, su conocimiento sobre los alimentos saludables, así como su participación o interés en actividades relacionadas con la siembra de alimentos y el cuidado de huertos escolares. También se podrá conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre la importancia de consumir frutas, verduras y otros alimentos nutritivos que contribuyen a su crecimiento y bienestar.

Asimismo, dentro de la muestra se pueden incluir algunos docentes que participen en el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto “Sembrando Salud”, con el objetivo de conocer su experiencia, opiniones y propuestas para mejorar la educación alimentaria en las escuelas. La información obtenida a partir de la muestra permitirá analizar la situación actual de la alimentación en las primarias de Petatlán y determinar de qué manera la implementación de huertos escolares y programas de educación nutricional pueden contribuir a mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes.

Finalmente, los resultados obtenidos servirán como base para comprender mejor el contexto de la alimentación escolar en el municipio y para proponer estrategias que promuevan estilos de vida más saludables entre los niños de nivel primaria. De esta manera, el proyecto “Sembrando Salud” puede convertirse en una herramienta educativa que fomente el aprendizaje, la participación y el bienestar de la comunidad escolar.

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el desarrollo de la investigación se emplearon diversas técnicas de recolección de datos que permitieron obtener información confiable sobre los hábitos alimenticios de los estudiantes de primaria en el municipio de Petatlán.

La principal técnica utilizada fue la encuesta, aplicada a estudiantes de nivel primaria. Esta técnica permitió recopilar información directa sobre los alimentos que consumen diariamente, los productos que compran dentro de la escuela y el nivel

de conocimiento que tienen acerca de la alimentación saludable. Otra técnica utilizada fue la observación directa, la cual consistió en analizar el entorno escolar, específicamente los alimentos que se venden dentro o cerca de las escuelas. Esta técnica permitió identificar la presencia de productos con alto contenido de azúcar, grasas y bajo valor nutricional, los cuales forman parte frecuente de la dieta de los estudiantes.

También se consideró la revisión documental, mediante la consulta de fuentes bibliográficas, artículos y documentos relacionados con la nutrición infantil y la importancia de una alimentación saludable durante la etapa escolar. Esta información sirvió como base teórica para sustentar el estudio y comprender mejor el problema investigado.

El uso de estas técnicas permitió recopilar datos relevantes que contribuyen a comprender la problemática de la alimentación en las escuelas primarias y a plantear posibles soluciones que promuevan mejores hábitos nutricionales en los estudiantes.

INSTRUMENTOS

Para llevar a cabo la presente investigación fue necesario utilizar diferentes instrumentos de recolección de datos que permitieran obtener información confiable y organizada sobre la alimentación de los estudiantes de la escuela primaria “Ignacio Zaragoza” y la implementación de huertos escolares en el municipio de Petatlán. La selección de los instrumentos se realizó tomando en cuenta el tipo de investigación y los objetivos planteados, con el propósito de recopilar datos que ayudaran a comprobar la hipótesis.

Uno de los instrumentos utilizados fue el cuestionario, el cual se aplicó a los alumnos de educación primaria. Este cuestionario estuvo conformado por preguntas cerradas y sencillas, con el fin de que los estudiantes pudieran responder de manera

fácil y clara. Las preguntas estuvieron relacionadas con los hábitos alimenticios, el consumo de frutas y verduras, la frecuencia con la que consumen comida nutritiva y el conocimiento que tienen sobre los huertos escolares. La aplicación del cuestionario permitió obtener datos cuantitativos que posteriormente fueron organizados para su análisis.

Otro instrumento utilizado fue la guía de observación, la cual permitió registrar información directamente dentro del entorno escolar. A través de esta guía se observaron aspectos como la existencia de huertos escolares, el estado en que se encuentran, la participación de los alumnos en las actividades de cultivo y la promoción de hábitos alimenticios saludables dentro de la escuela. La observación ayudó a complementar la información obtenida en los cuestionarios, ya que permitió conocer la situación real dentro de las instituciones educativas.

También se utilizó una lista de cotejo, la cual sirvió para verificar de manera ordenada la presencia o ausencia de ciertos elementos relacionados con la investigación. En esta lista se incluyeron aspectos como la disponibilidad de espacios para huertos, el uso de alimentos naturales en la escuela, la participación de maestros y alumnos en actividades relacionadas con la alimentación saludable y la existencia de programas escolares que fomenten la buena nutrición. Este instrumento permitió llevar un control claro de los datos observados y facilitó su comparación.

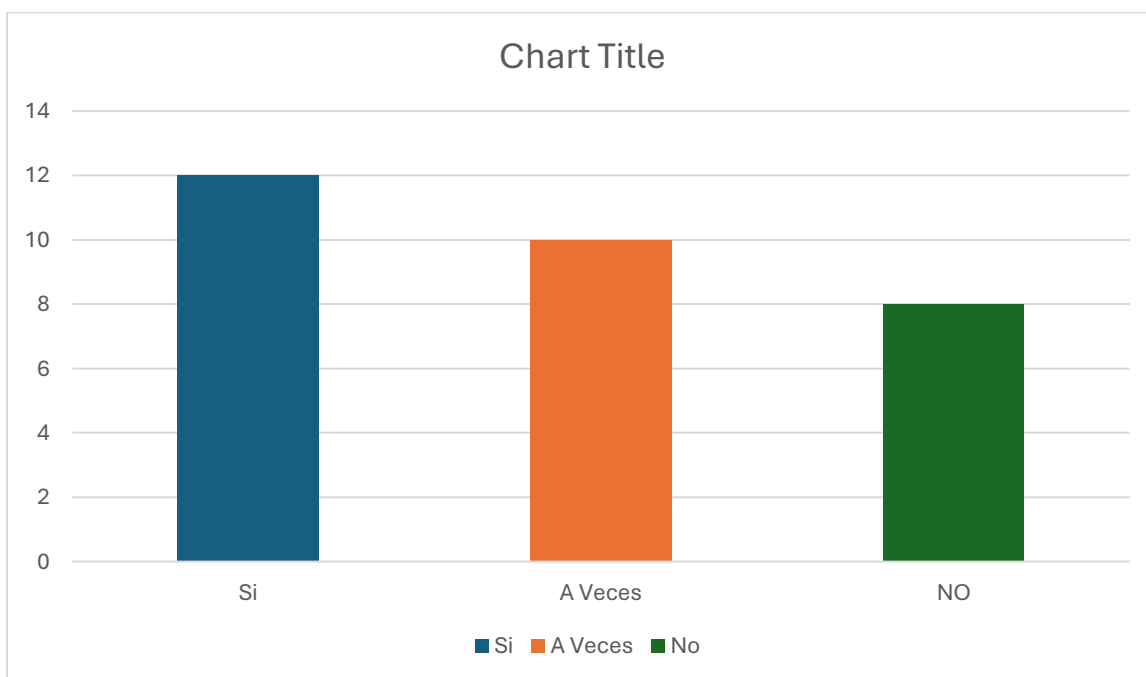
El uso de estos instrumentos permitió reunir información suficiente para analizar la relación entre la existencia de huertos escolares y la alimentación de los estudiantes, contribuyendo al desarrollo adecuado de la investigación.

ANALISIS DE DATOS

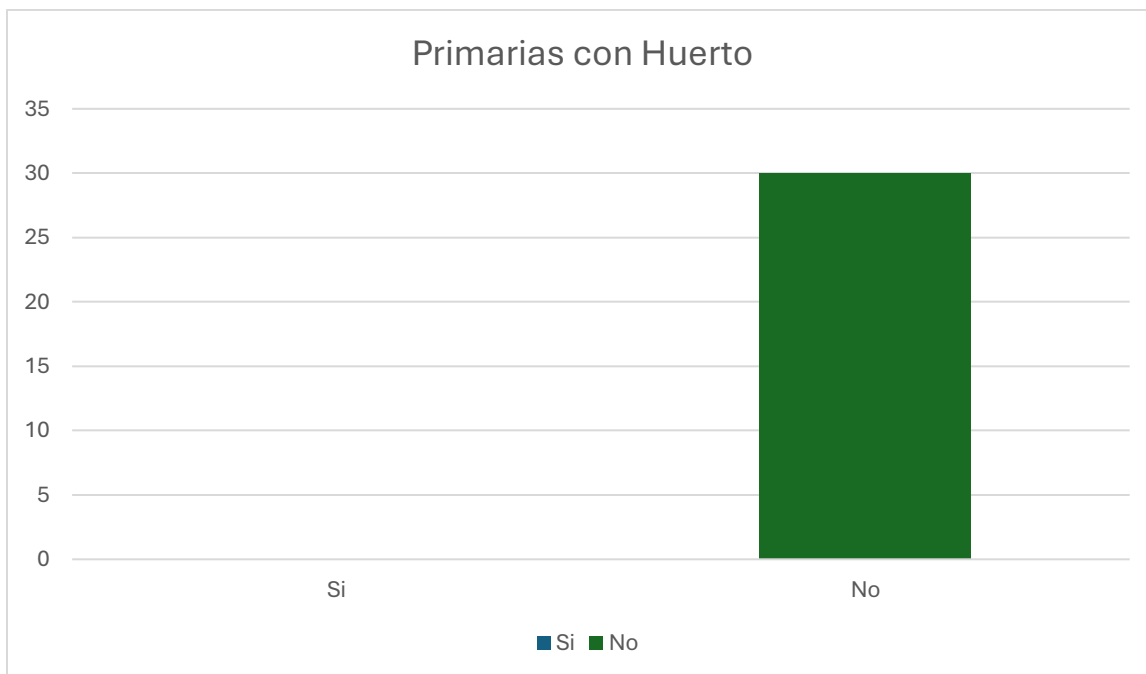
Una vez aplicada la encuesta, la guía de observación se procedió a organizar la información obtenida para su análisis. Primero, todos los datos recopilados fueron clasificados y ordenados en tablas, con el propósito de facilitar su manejo y comprensión. En estas tablas se registraron las respuestas de los estudiantes, así como los resultados de la observación realizada en las escuelas.

PREGUNTA	ALUMNOS ENCUESTADOS	RESPUESTAS	PORCENTAJES
¿Consumes frutas y verduras todos los días?	30	Si: 12	40%
		A veces: 10	33%
		No: 8	27%
¿En tu escuela hay un huerto escolar?	30	Si: 0	0%
		No: 30	100%
¿Te gustaría participar en un huerto escolar?	30	Si: 22	73%
		No: 8	27%
¿Crees que los huertos escolares ayuden a comer más saludable?	30	Si: 24	80%
		No: 6	20%
¿Con que frecuencia consumes comida chatarra?	30	Diario: 9	30%
		A veces: 15	50%
		Casi Nunca: 6	20%

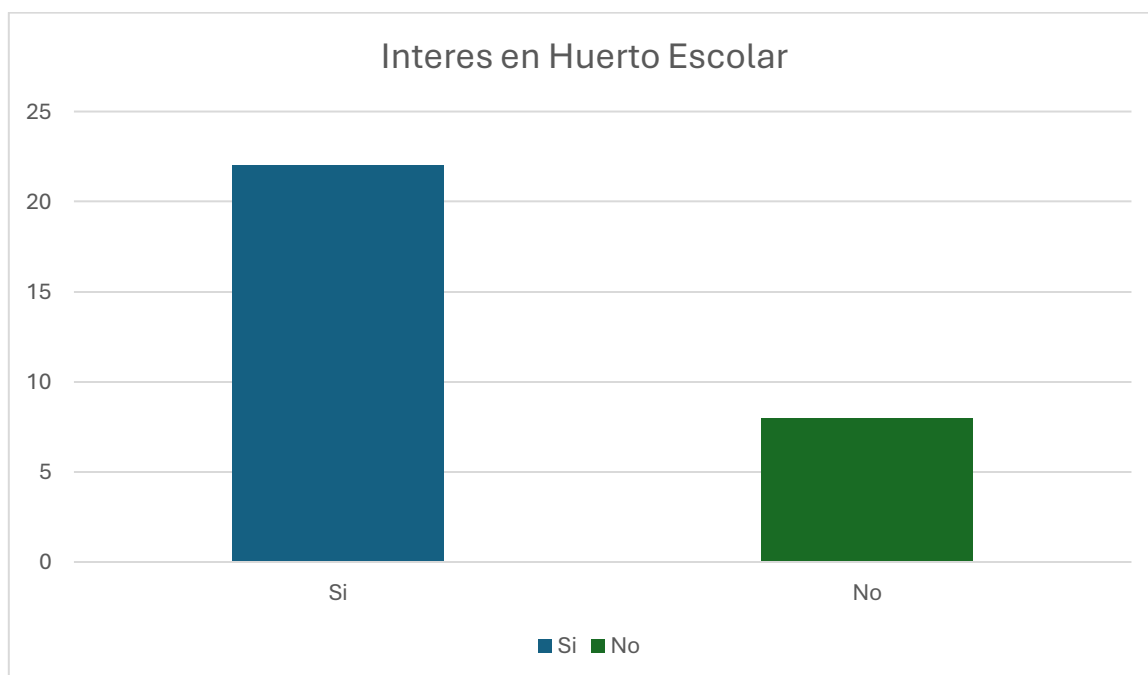
Después de organizar la información en tablas, se elaboraron gráficas, las cuales permitieron representar los resultados de forma visual. Las gráficas ayudaron a identificar con mayor facilidad la frecuencia con la que los alumnos consumen alimentos saludables, el porcentaje de estudiantes que conocen los huertos escolares y la cantidad de escuelas que cuentan con este tipo de espacios.



En Esta Grafica se puede observar que solo una parte de los alumnos consume frutas y verduras diariamente, mientras que la mayoría lo hace ocasionalmente o no las consume.



Todos los alumnos encuestados indicaron que en su escuela no existe un huerto escolar, lo que limita el acceso a actividades relacionadas con la alimentación saludable.



En esta representación gráfica se mostró el interés de los alumnos en participar en un huerto escolar, lo que indica que es este tipo de proyectos puede ser aceptado por los estudiantes.

Posteriormente, se realizó el análisis de los datos, el cual consistió en revisar la información obtenida y relacionarla con los objetivos de la investigación. En esta etapa se compararon los resultados para determinar si los estudiantes que tienen acceso a huertos escolares presentan mejores hábitos alimenticios que aquellos que no cuentan con este recurso. También se analizaron las diferencias entre las escuelas que promueven la alimentación saludable y las que no lo hacen.

Finalmente, se llevó a cabo la interpretación de los resultados, donde se explicaron los hallazgos obtenidos durante la investigación. En esta parte se determinó si la información recolectada confirma la hipótesis planteada, la cual establece que la implementación de huertos escolares puede mejorar la alimentación de los estudiantes de primaria. Con base en los resultados, se pudo concluir si existe una relación entre la presencia de huertos escolares y el consumo de alimentos más nutritivos, así como la importancia de fomentar este tipo de actividades dentro de las instituciones educativas.

El análisis de datos permitió obtener conclusiones claras y fundamentadas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

CRONOGRAMA

FASE	ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Planeación	Delimitación del Problema				
Planeación	Investigación Documental y Marco Teórico				

Diseño	Elaboración de encuestas y Herramientas de Investigación				
Recolección de Datos	Aplicación de Encuestas				
Recolección de Datos	Observación del Entorno Alimentario Escolar				
Análisis	Análisis de Datos Obtenidos				
Resultados	Interpretación de Resultados e Informe Final				
Presentación	Elaboración de Cartel Científico				
Presentación	Entrega y Exposición del Proyecto				

CONCLUSION

El proyecto “Sembrando Salud en Primarias de Petatlán” permite reconocer la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo integral de los niños en edad escolar. A través del análisis de la problemática se identificó que muchos estudiantes tienen acceso frecuente a alimentos con bajo valor nutricional, lo cual puede afectar su salud, su crecimiento y su rendimiento académico.

La implementación de huertos escolares se presenta como una alternativa educativa y sustentable que no solo contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos frescos y naturales, sino que también fomenta el aprendizaje práctico, la responsabilidad y el trabajo en equipo entre los estudiantes. Además, este tipo de iniciativas fortalece la conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada y del cuidado del medio ambiente.

Asimismo, la participación de docentes, estudiantes y padres de familia es fundamental para lograr cambios positivos en los hábitos alimenticios dentro de la

comunidad escolar. Al integrar la educación nutricional con actividades prácticas como el cultivo de alimentos, se promueve un estilo de vida más saludable y una mayor valoración de los recursos naturales.

En conclusión, proyectos como este pueden generar un impacto significativo en la formación de hábitos saludables desde la infancia, contribuyendo al bienestar físico, académico y social de los estudiantes, así como al desarrollo de comunidades escolares más conscientes y comprometidas con la salud y la alimentación.

BIBLIOGRAFÍA

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Obtenido de <https://psycnet.apa.org/record/1977-25733-000>
- Barquera, S. H. (2018). *Consumo de alimentos ultraprocesados en escolares mexicanos*. Obtenido de <https://www.saludpublica.mx>
- Campesina, L. V. (2007). *Declaracion de Nyeleni*.
- Capra, F. (1996). *The Web Of Life*.
- Contreras, J. G. (2005). *Alimentacion y Cultura*.
- David, O. (1992). *Ecological Literacy*.
- Dewey, J. (2007). *Experience and Education*. Obtenido de <https://archive.org/details/experienceeducat00dewe>
- Eipstein, J. (2011). *School, Family And Community*.
- Fisher, B. y. (1998). *Pediatrics*. Obtenido de <https://doi.org/10.1542/peds.101.S2.539>
- Fisher, B. &. (1998). *Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics*.

- Freire, P. (1970). *Pedagogia del Oprimido*.
- Gibney, M. &. (2003). *Public Health Nutrition*. Blackwell Publishing.
- Gleik. (2014). *The World's Water*.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*.
- Hart, R. (1992). *Children's Participation*.
- Hoover-Dempsey, K. y. (2005). *Educational Psychologist*.
- Institute, W. R. (2020). *Reducing Food Waste*.
- Kolb, D. (1984). *Experiential Learning*. Obtenido de <https://learningfromexperience.com>
- M, A. (2004). *Agroecology: The Science Of Sustainable Agriculture*.
- Mintz, S. (1985). *Sweetness and Power*.
- Monteiro. (2019). *Ultra-processed foods: what they are and how to identify them*. *Public Health Nutrition*. Obtenido de <https://doi.org/10.1017/S1368980018003762>
- Naess, A. (1989). *Ecology, community and lifestyle*.
- NICHD. (2018). *Child Nutrition and Health*. National Institutes of Health.
- Ozer, J. A. (2007). *The Effects of School Gardens on Students*. *Journal of Environmental Education*. Obtenido de <https://doi.org/10.3200/JOEE.40.2.5-19>
- Pollan. (2008). *In Defense Of Food*.
- Prevention, C. f. (2022). *Healty Eating For Children*.
- Ratcliffe. (2011). *Journal of Nutrition Education and Behavior*. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2010.10.001>
- Shiva. (2000). *Stolen Harvest*.
- Teras. (2005). *Nutrition and Student Performance Journal of School Healt*.

Integrantes	Tareas Asignadas	Observaciones	Calificación
Angel Gabriel Castillo Evangelista	1: Realizo el Archivo 2: Realizo la Justificación 3: Desarrollo un tema del Marco Teórico 4: Realizo La introducción 5: Desarrollo dos temas de la Metodología 6: Hizo la conclusión	Realizo lo que no mandaron sus compañeros.	100
Emily Paulet Mendiola García	1: Aporto para el Planteamiento del Problema 2: Desarrollar un tema del Marco Teórico 3: Aporto Hipótesis 4: Realizar Abstrac 5: Desarrollo dos temas de la Metodología	No desarrollo su tema del marco teórico, tampoco el abstrac.	90

Iris Vanessa Dorantes López	1: Aportar para el Planteamiento del Problema. 2: Realizar Objetivos Específicos. 3: Desarrollar un tema del Marco Teórico 4: Desarrollo un tema de la Metodología 5: Elaborar el cartel	No aporte para el planteamiento del problema, no hizo los objetivos específicos.	80
Juan Michelle Pineda Sebastián	1: Aportar para el Planteamiento del Problema 2: Realizar Objetivo general 3: Desarrollar dos temas del Marco Teórico 4: Aporto Hipótesis 5: Desarrollo dos temas de la Metodología	No aporte para el planteamiento del problema, el objetivo general lo mando cuando ya se había entregado el avance y no realizo su tema del marco teórico.	70